

اسم المدرسة :	الاسم :
رقم مركز الامتحان :	رقم الجلوس :
المادة : الأحياء	

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية – مارس ٢٠٠٩ م

لاستعمال الكترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تُصحح أي إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعه
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

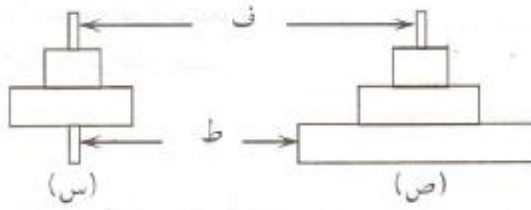
أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

- ١- تصنف حبيبات التربة اعتماداً على أحجامها العيارية إلى :
.....
- ٢- ما المكونات الأساسية للغلاف الهوائي ؟
.....
- ٣- اذكر مثالا واحداً لكل مما يأتي :
(أ) أشعة طولها الموجي يقع بين (٣٢٠ - ٤٠٠ نم) تستخدم طبياً لعلاج بعض أمراض الجلد .
(ب) كائنات حية تهضم السيليلوز في القناة الهضمية للأرضة .
(ج) كائنات حية ذاتية التغذية .
(د) عنصر ثقيل يؤثر على وظيفة الجهاز العصبي في الإنسان .
- ٤- سمّ طريقتين تستخدمان لتقدير كثافة المجموعات (الكائنات الحية) في مواطنها الطبيعية .
.....
- ٥- ما الموارد البيئية التي تتنافس عليها النباتات ؟
.....
- ٦- سمّ طريقتين تستخدمان لتعيين قوام التربة .
.....
- ٧- عرّف التواقت الضوئي .
.....

السؤال الثاني :

- ١- اذكر ثلاثة فقط من أشكال التمويه .
.....
- ٢- عدد العوامل التي تنظم أعداد المجموعة .
.....
- ٣- علّل : يوصف البروتين الحيواني بأنه بروتين من الدرجة الأولى .
.....



٤- الشكل على اليسار يمثل هرمين عدديين ،
انظر إلى الشكل ثم أجب عن التالي :
(أ) ما نوع الهرم العددي (س) ؟

(ب) ما نوع الهرم العددي (ص) ؟

(ج) سمّ المستويات الغذائية : ف : ط :

٥- اكتب الصيغة الجزيئية لغاز الأوزون .

٦- سمّ عمليتين يتم بواسطتهما إنتاج غاز الأوزون عند مستوى سطح البحر .

٧- عبّر بالمعادلات الكيميائية عن الكيفية التي يتم بها تكسير طبقة الأوزون .

٨- عرف مبدأ الإقصاء التنافسي .

السؤال الثالث :

١- (أ) ما هو الديال :

(ب) علّل باختصار ١- ترتفع نسبة الديال في تربة المناطق الرطبة الباردة

٢- تنمو نباتات الصحاري متباعدة

٢- عرف المنافسة .

٣- عدد الطرق التي تقلل المنافسة بين الأنواع المختلفة التي تعيش في موطن واحد .

٤- أكمل التالي :

(أ) معدل الزيادة (أو النقصان) في كثافة المجموعة =

(..... +) - (..... +)

(ب) عدد أنواع التعاقب البيئي .

(ج) ما هو التعاقب البيئي ؟

٥- (أ) تصنف الملوثات تبعاً لمصادرها إلى :

(ب) ما هو المطر الحمضي ؟

(ج) كيف يتكوّن المطر الحمضي ؟

السؤال الرابع :

١- (أ) عرف ملوحة الماء :

(ب) ما الآليات التي تستخدمها أسماك المياه العذبة لتنظيم التوازن الأسموزي لأجسامها ؟

٢- (أ) تصنف الغابات تبعاً لدرجة تدخل الإنسان فيها إلى :

(ب) اذكر ثلاثة مصادر تتسبب في تلوث التربة .

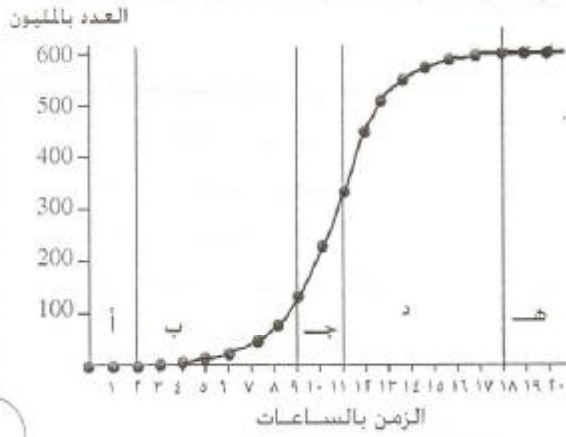
(ج) ما الطرق الميكانيكية التي تدافع بها النباتات عن نفسها ضد العاشبات ؟

٣- علّل باختصار لما يلي :

(أ) التطفل أكثر أنواع المعيشة انتشاراً بين الأحياء .

(ب) العشائر المعقدة أكثر استقراراً من العشائر البسيطة .

٤- الرسم البياني على اليسار أدناه يوضّح نمو مجموعة افتراضية من البكتريا تنقسم مرة كل ساعة ،
أجب عن الأسئلة التالية :



أ- ما نوع النمو الموضح في الرسم البياني ؟

ب- سمّ مراحل النمو المشار إليها بالحروف
(أ ، ب ، ج ، د ، هـ)

السؤال الخامس :

١- (أ) عدّد أنواع التجوية .

(ب) عرّف : الماء المتسرّب بفعل الجاذبية الأرضية :

(ج) اذكر مثالين لكائنات حيّة داخلية الحرارة .

٢- سمّ خمسة فقط من العوامل التي تؤثر على درجة حرارة المنطقة أو المكان .

٣- (أ) انظر للشكل على اليسار ، والذي يمثّل ثغراً غاطساً ، ثم اكتب
أسماء الأجزاء المشار إليها بالأشهر (١ ، ٢ ، ٣) .



(ب) عدّد العوامل التي لها علاقة بتركيب الورقة والتي تؤثر على معدل فقد الماء بواسطة النتح .

٤- (أ) اذكر أشكال المنافسة التي تحدث بين ذكور الحيوانات على الإناث .

(ب) تقسّم الكائنات غير ذاتية التغذية إلى ثلاثة مجموعات رئيسية هي :

(ج) ما أشكال ومستويات التنوع الحيوي ؟

السؤال السادس :

اختر الحرف الذي يمثل أفضل الإجابات واكتبه في الصندوق المناسب . صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية هذا السؤال .

١- تصنف التربة حسب قوامها إلى التربة :

- (أ) الفوقية والطينية والرملية .
- (ب) الصفراء والطينية والرملية .
- (ج) التحتية والطينية والرملية .
- (د) المهاد الصخري والطينية والرملية .

٢- الماء الهيجروسكوبي هو الماء الذي :

- (أ) يرتبط بحبيبات التربة بروابط هيدروجينية وغير ميسور للنبات .
- (ب) يكون ماء التبلر في جزئيات بعض المركبات .
- (ج) يحتجز بين حبيبات التربة بقوة التلاصق .
- (د) يحتجز بين حبيبات التربة بقوة التماسك .

٣- تكتسب طبقة الأوزون معظم الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى أشعة :

- (أ) إكس وتحت الحمراء .
- (ب) إكس وموجات الراديو .
- (ج) إكس وجاما .
- (د) جاما والأشعة الكونية .

٤- أي من الآتي غير صحيح ؟

- (أ) تنتقل الحرارة من الأجسام الساخنة إلى الباردة عن طريق الإشعاع والتوصيل والحمل .
- (ب) يتم تسخين الهواء الجوي مباشرة بواسطة الإشعاع الشمسي .
- (ج) تنخفض درجة حرارة الهواء الجوي عند الارتفاع عن سطح الأرض .
- (د) تنخفض درجة حرارة البحار تدريجياً عند عمق أكثر من (١٠) أمتار .

٥- أي من التالي غير صحيح ؟

- (أ) يتمدد الهواء الجوي بالحرارة وينكمش بالبرودة .
- (ب) ذوبان الغازات في الماء يتناسب تناسباً عكسياً مع ارتفاع درجة الحرارة .
- (ج) سرعة التفاعلات الكيميائية في البيئة تتناسب تناسباً عكسياً مع ارتفاع درجة الحرارة .
- (د) الحرارة عامل مهم في عملية التجوية حيث تساهم في تفتت الصخور .

٦- تسمى مستقبلات الضوء المتخصصة في السوطيات بـ :

- (أ) البقعة العينية .
- (ب) العيون البسيطة .
- (ج) العيون .
- (د) العيون المركبة .

٧- العلاقة الغذائية بين جذور النباتات البقولية وبكتيريا الرايزوبيوم تسمى :

- (أ) التطفل .
- (ب) الافتراس .
- (ج) تبادل المنفعة .
- (د) التعايش .

٨- أي من التالي من طرق الدفاع السلبي للفرائس ضد المفترسات ؟

- (أ) التطع بالقرون الكبيرة الحادة .
- (ب) الهروب والاختباء .
- (ج) الرقش بالأرجل والحوافر .
- (د) عض المفترس .

٩- في الظروف البيئية المثلى يعتمد زمن التضاعف على :

- (أ) زمن الولادة (الإنتاج) .
(ب) متوسط عدد الأفراد التي ينتجها الفرد في كل مرة .
(ج) عدد المرات التي ينتج فيها الفرد ذرية خلال حياته .
(د) كل ما سبق ذكره صحيح .

١٠- أي من التالي يمثل سلسلة غذائية فتاتية ؟

- (أ) أوراق نبات ميتة — دودة الأرض — طائر يأكل الديدان .
(ب) أوراق نبات ذرة — نطاط حشائش (جراد صغير) — ضفدع .
(ج) طحلب كلوريلا — دافينا (حيوان قشري صغير) — سمكة .
(د) حشائش خضراء حية — نعجة — أسد .

١١- تدخل أكاسيد النيتروجين مع الملوثات العضوية في تفاعلات كيميائية ضوئية ينتج عنها :

- (أ) السناج .
(ب) نترات البيرواوكسا سايكل
(ج) مركبات CFCs
(د) مركبات PCBs .

١٢- من بين النشاطات التي تقود إلى سوء إدارة الأراضي المزروعة والمراعي :

- (أ) الرعي الجائر .
(ب) الزراعة المترحلة .
(ج) زراعة الكفاف .
(د) كل ما سبق ذكره صحيح .

١٣- أحد الملوثات القابلة للتحلل البيولوجي :

- (أ) المعادن الثقيلة .
(ب) أكياس البلاستيك .
(ج) مياه الصرف الصحي .
(د) الـ D.D.T .

١٤- أي من التالي غير صحيح عن النباتات الجفافية العصارية (الطرية) ؟

- (أ) لها ساق أخضر يقوم بعملية البناء الضوئي .
(ب) أوراقها متحوّرة لأشواك لتقليل فقد الماء .
(ج) تقفل ثغورها أثناء الليل وتفتحها أثناء النهار لامتصاص CO_2 .
(د) تقفل ثغورها أثناء النهار وتفتحها أثناء الليل لامتصاص CO_2 .

١٥- من بين العوامل التي تؤثر على معدل بخر الماء :

- (أ) مساحة السطح .
(ب) تيارات الهواء .
(ج) الرطوبة النسبية .
(د) كل ما ذكر صحيح .

صناديق الإجابة

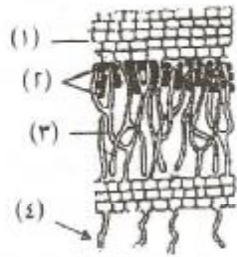
رقم السؤال	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
حرف الإجابة															

السؤال السابع :

١- (أ) علّل : يرتفع الماء بالخاصية الشعرية في التربة الطينية إلى مستوى أعلى بكثير منه في التربة الرملية .

(ب) ما التحوّرات التي تمكّن النباتات المائية من العيش في البيئة المائية ؟

(ج) اذكر ثلاثاً من طرق فقد الماء في الحيوانات .



مقطع رأسي في أحد الأسماك

٢- الشكل على اليسار يوضّح قطاعاً طويلاً في أحد الأسماك ،
سمّ الأجزاء المشار إليها بالأسهم والأرقام (١ - ٤)

٣- اذكر مثلاً واحداً لكل مما يلي :

(أ) كائن ذاتي التغذية الكيميائية :

(ب) كائن من محللات الغذاء :

٤- (أ) أكمل ما يلي : في غياب المقاومة الحيوية تنمو المجموعة نمواً

(ب) تستخدم أسماك لمقاومة الأطوار المائية للبعوض .

(ج) يتحد أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين مكوناً مركباً ثابتاً يسمى :